

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

Desain Smart Control Devices menggunakan Modul ESP32 yang Terintegrasi dengan Aplikasi Android

Laporan Praktik Industri ini Disusun dalam rangka kelulusan Mata Kuliah Praktik Industri,
dengan Pembimbing



Disusun Oleh:

Dika Abdul Wahab (2102560)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)

BANDUNG - JAWA BARAT



Disusun Oleh:

Nama : Dika Abdul Wahab
NIM : 2102560
Program Studi : Teknik Elektro
Konsentrasi : Elektronika Telekomunikasi

Disetujui Oleh,

**Ketua Praktik Industri
DPTE-FPTK UPI**

Mahasiswa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dika Abdul Wahab'.

**Dr. Bambang Trisno, MSIE
NIP. 196103091986101001**

**Dika Abdul Wahab
NIM. 2102560**

Mengetahui, Ketua Departemen Pend. Teknik Elektro

**Dr. Yadi Mulyadi, MT
NIP. 196307271993021001**

ABSTRAK

Kerja Praktik (KP) bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah didapatkan saat kuliah. Kerja praktik ini dilaksanakan di PT Len Industri(Persero). Proyek yang diemban oleh PT Len Industri adalah mengembangkan desain *smart control device* yang dapat dikontrol menggunakan aplikasi android. Dalam proyek ini, penulis berkontribusi pada Perancangan desain hardware elektronik dan enclosure dari device yang dikembangkan. Implementasi desain hardware dilakukan dengan menggunakan Altium designer dan SolidWorks untuk pembuatan *prototipe*, sedangkan pengembangan aplikasi memanfaatkan Android Studio, Firebase dan HiveMQ. *Smart control device* ini dirancang untuk menciptakan perangkat yang lebih ringkas, mudah diintegrasikan ke berbagai sistem dan jaringan, pengelolaan data yang lebih efektif berbasis IoT, serta menciptakan produk baru dan meningkatkan layanan yang ditawarkan oleh PT Len Industri (Persero). Pengalaman ini menunjukkan bagaimana desain *smart control device* dan IoT platform yang baik dapat meningkatkan efisiensi melalui teknologi informasi yang inovatif.

Kata kunci: PT Len Industri, *Internet of Things*, *Electronic design*, *Smart Control Devices*, *Apps Development*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di PT. LEN Industri (Persero) serta mampu menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Desain Smart Control Devices menggunakan Modul ESP32 yang Terintegrasi dengan Aplikasi Android” dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai hasil akhir kerja praktik yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 13 September 2024.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada:

1. PT Len Industri yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik serta memperluas wawasan dalam bidang teknologi Internet of Things dan proses pembuatannya.
2. Bapak Iwan Kustiawan, Ph.D selaku dosen pembimbing dan Kaprodi DPTE yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses Kerja Praktik hingga penyusunan laporan.
3. Bapak Arkam Maulana Sidiq, S.T., selaku pembimbing lapangan di PT Len Industri yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pengetahuan praktis, dan membagi pengalaman berharga selama pelaksanaan Kerja Praktik.
4. Orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan dukungan moral, material, dan motivasi yang tak terhingga selama proses Kerja Praktik dan penyusunan laporan.
5. Yasir Abdul Khalim selaku rekan kerja penulis yang telah berkolaborasi dengan baik, memberikan dukungan, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas selama Kerja Praktik.
6. Dept selaku penyanyi yang telah membantu menemani penulis dengan karya-karyanya yang inspiratif selama proses pengerjaan laporan dan tugas-tugas Kerja Praktik.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini

Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik (KP) ini masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan penulis semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan.

Bandung, 31 Agustus 2024



Dika Abdul Wahab

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I: PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang Penelitian	6
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.4 Ruang lingkup Bahasan	7
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5 Waktu/Tempat Praktik Industri	8
BAB II: SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN.....	9
2.1 Profil Perusahaan	9
2.1.1 Visi	10
2.1.2 Misi	10
BAB III: STUDI PUSTAKA	12
3.1 Smart Switch Control System.....	12
3.2 Software Designer.....	12
3.2.1 Android Studio.....	12
3.2.2 Firebase	12
3.2.3 MQTT	13
3.2.4 Arduino IDE.....	13
3.3 Hardware Designer	14
3.3.1 ESP32.....	14
3.3.2 Power Supply	14
3.3.3 Sensor Arus	15
3.3.4 Sensor Tegangan	15
3.3.5 Sensor Sentuh.....	16
3.3.6 SCR.....	16
3.4 Mechanical Designer	17
3.4.1 Figma	17
3.4.2 Altium Designer.....	17

3.4.1 SolidWorks.....	18
BAB IV: HASIL PENGAMATAN	19
4.1 Ruang Lingkup Materi/Kegiatan	19
4.2 Bentuk Kegiatan.....	19
4.3 Pembahasan.....	21
4.3.1 Perancangan Latar Belakang.....	21
4.3.2 Hardware Engineer	23
4.3.2 Software Engineer.....	29
4.3.2 Firmware Engineer.....	31
4.3.2 Mechanical Engineer.....	33
4.4 Pembahasan.....	35
4.4.1 Pencapaian Tujuan	35
4.4.2 Hambatan atau Kendala	35
4.4.3 Analisis Performa dan Kualitas.....	35
4.4.4 Pembelajaran yang Diperoleh	36
BAB V: PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	39
5.1 Lampiran Foto-foto kegiatan di PT Len Industri	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Kegiatan Penulis	20
Tabel 2. Bentuk Kegiatan Rekan Penulis	20
Tabel 3. Bill of materials dalam dolar (\$)	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT Len Industri(Persero)	10
Gambar 2.2 Gedung B PT Len Industri(Persero).....	11
Gambar 3.1 Aplikasi Android Studio.....	12
Gambar 3.2 Aplikasi Firebase.....	13
Gambar 3.3 Aplikasi HiveMQ.....	13
Gambar 3.4 Aplikasi Arduino IDE	14
Gambar 3.5 ESP32.....	14
Gambar 3.6 Power supply 5V high-link	15
Gambar 3.7 ACS712.....	15
Gambar 3.8 ZMPT101B	16
Gambar 3.9 Sensor sentuh kapasitif (IC TTP223B)	16
Gambar 3.10 Silicon Controlled Rectifier (SCR)	17

Gambar 3.11 Figma.....	17
Gambar 3.12 Altium Designer.....	17
Gambar 3.13 SolidWorks.....	18
Gambar 4.1 Arsitektur sistem control device.....	24
Gambar 4.2 skematik rangkaian keseluruhan	25
Gambar 4.3 Skematik dari power PCB.....	25
Gambar 4.4 Skematik dari Controller PCB	26
Gambar 4.5 Desain power PCB tampak depan.....	28
Gambar 4.6 Desain power PCB tampak belakang	28
Gambar 4.7 Desain Controller PCB tampak depan	29
Gambar 4.8 Desain controller PCB tampak belakang	29
Gambar 4.9 Tampilan login dan registrasi pada aplikasi	30
Gambar 4.10 homepage dan settings pada aplikasi	30
Gambar 4.11 Fitur add device untuk menambahkan device	31
Gambar 4.12 Halaman device.....	31
Gambar 4.13 arsitektur sistem komunikasi.....	32
Gambar 4.14 cluster pada HiveMQ	33
Gambar 4.15 Penggunaan data pada device selama 1 bulan.....	33
Gambar 4.16 Enclosure Smart Switch	34
Gambar 4.17 Explode view enclosure	34
Gambar 5.1 On Boarding PT Len Industri.....	39
Gambar 5.2 Kantin PT Len Industri.....	39
Gambar 5.3 Gedung PT Len	40
Gambar 5.4 Didalam ruangan	40

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini jaringan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Standar nirkabel telah mengalami perkembangan pesat. Dahulu, teknologi nirkabel berfokus pada menghubungkan pengguna melalui perangkat, namun kini teknologi tersebut menghubungkan mesin dan benda. Jaringan nirkabel (5G) adalah pendorong utama menuju dunia yang sepenuhnya digital, di mana data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, dengan memperhatikan karakteristik seperti latensi, throughput, dan jumlah perangkat yang terhubung (Toschi et al., 2017).

Perkembangan perangkat pintar yang dilengkapi dengan kemampuan komputasi dan komunikasi yang canggih, memiliki potensi untuk menghubungkan miliaran hingga triliunan perangkat melalui internet. Seperti yang disebutkan Cisco, sekitar 500 miliar perangkat akan terhubung ke Internet pada tahun 2030. Mayoritas dari perangkat ini akan ditempatkan di area tepi internet yang dapat menghasilkan penerapan baru, mengubah banyak aspek dalam produksi industri dan kehidupan kita sehari-hari (Yastrebova et al., 2018).

Seiring dengan perkembangan ini, banyak bermunculan berbagai teknologi kreatif di dalam masyarakat, salah satunya sistem saklar pintar. Sistem saklar pintar bisa didefinisikan sebagai suatu jaringan pengontrol yang tersusun dari komponen utama titik kontak listrik dan mikrokontroler yang dapat dikontrol dari jarak jauh (Pan & McElhannon, 2018). Meningkatnya permintaan akan otomatisasi telah menciptakan kebutuhan akan sistem yang efektif untuk memantau dan mengendalikan konsumsi energi demi mencapai efisiensi energi.

PT. LEN Industri yang merupakan sebuah perusahaan BUMN terus bekerja dalam mengembangkan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat awam, salah satu proyek yang sedang dikembangkannya yaitu sistem saklar pintar yang dapat di kontrol menggunakan aplikasi android. Sistem ini terdiri dari saklar yang kemudian dikontrol menggunakan mikrokontroler ESP32 dan dikirim ke perangkat lunak yang mengolah data dari sistem tersebut. PT. LEN Industri ingin mengembangkan teknologi ini menjadi solusi yang tidak hanya digunakan untuk mengontrol beban seperti lampu, tetapi juga berbagai beban lainnya, seperti kipas angin, AC, dan bahkan untuk aplikasi yang lebih kompleks, seperti mengontrol bahan peledak. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan sistem ini, diperlukan integrasi dengan algoritma kontrol yang canggih, peningkatan keamanan dan keselamatan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis beban dan kondisi operasional yang berbeda.

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada menjadi teknologi yang memiliki konektivitas yang lebih baik, ukuran yang lebih kecil namun efisien dalam segi operasional dan material, dan mendukung komputasi awan serta pengembangan produk dan layanan baru. Penulis mendapat kesempatan berharga untuk terlibat dalam Perancangan sistem kontrol saklar di unit System Engineering, dengan fokus pada perancangan Hardware dan mekanikal dari nol. Disini, penulis dapat merancang desain ideal untuk diterapkan pada aplikasi dengan menerapkan pengetahuan teoritis dan praktis yang telah diperoleh selama kuliah ke dalam praktik yang nyata.

Kerja Praktik ini dilaksanakan secara berkelompok oleh dua orang, dimana penulis dan rekan penulis bekerja sama atas perancangan sistem kontrol saklar, namun dengan posisi yang berbeda. Pembagian tugas ini memungkinkan kami untuk fokus pada bagian-bagian tertentu sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Penulis mengerjakan perancangan Hardware dan mekanikal sementara rekan penulis mengerjakan bagian software. Melalui pengalaman ini, penulis memperoleh pemahaman tentang tantangan dalam merancang sistem yang tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Pengalaman tersebut memberikan wawasan berharga tentang cara memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah dengan memahami kebutuhan pengguna, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menghasilkan solusi inovatif.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang menjadi fokus utama dari proses perancangan Smart control devices. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab meliputi:

1. Bagaimana merancang sistem kontrol yang efisien dalam segi operasional dan material dengan keamanan dan konektivitas yang baik .
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem kontrol ke dalam perangkat lunak yang dapat terhubung ke komputasi awan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan utama dari Praktik Industri di PT. LEN Industri adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem kontrol yang efisien dalam segi operasional dan material dengan keamanan dan konektivitas yang baik.
2. Merancang aplikasi sebagai media pengontrol dan database dalam komputasi awan.
3. mengimplementasikan sistem kontrol ke dalam perangkat lunak yang dapat terhubung ke komputasi awan.

Adapun manfaat dari Praktik Industri di PT. LEN Industri adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Mendapatkan perspektif baru dan ide-ide inovatif dari mahasiswa dalam perancangan sistem kontrol.
 - b. Menambah relasi dengan Universitas penulis sebagai bentuk support satu sama lain antara Universitas dan Perusahaan
2. Bagi Penulis
 - a. Memperoleh pengalaman praktis dalam perancangan sistem kontrol saklar pintar yang kompleks, yang dapat meningkatkan kompetensi profesional di bidang system engineering.
 - b. Mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional dan berkolaborasi dalam tim di industri teknologi.

1.4 Ruang lingkup Bahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dari laporan praktik industri ini diantaranya perancangan sistem smart devices untuk kontrol sistem beban universal di PT. LEN Industri (Persero).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan praktik industri ini akan dilakukan metode pengumpulan data yaitu metode studi literatur, observasi, dan wawancara.

1. Metode Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan membaca literature dari berbagai buku dan media lain seperti internet sebagai referensi penulis dalam menyusun laporan praktik industri.

2. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lingkungan PT. LEN Industri (Persero) dengan tujuan mencari dan mengumpulkan data.

3. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan teknisi dan karyawan. Wawancara disini maksudnya adalah memperoleh informasi terkait dengan sistem guna untuk melengkapi data sehingga lebih akurat.

1.5 Waktu/Tempat Praktik Industri

1. Waktu

Kerja Praktik(KP) ini dilaksanakan selama 11 minggu, dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 13 September 2024

2. Tempat

Kegiatan Praktik Industri dilaksanakan secara Work From Office(WFO) di PT. LEN industri(Persero) dengan lokasi dan kontak sebagai berikut:

Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No.442 40254 Bandung, Jawa Barat
	Nomor Telepon : + 62-22-5202682
Email	: komunikasi.korporasi@len.co.id
Website	: www.len.co.id

BAB II: SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

PT Len Industri (Persero) berasal dari Lembaga Elektroteknika Nasional (LEN) yang didirikan pada tahun 1965, merupakan salah satu unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mencakup bidang- bidang elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi dan komponen.

Kemudian LEN berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas bisnis independen pada tahun 1991 dengan nama PT Len Industri (Persero). Ini bertepatan dengan percepatan bisnis dan industri di Indonesia yang pesat dipicu oleh investasi besar dari dalam negeri maupun asing, sebuah gerakan yang dimulai pada awal tahun 1990-an.

Tantangan utama pada tahap ini adalah perubahan midset dari institusi penelitian menjadi sebuah entitas bisnis profesional yang akan selalu berurusan dengan persaingan usaha. Len Industri dipercaya menjadi kontraktor utama instalasi peralatan persinyalan pada 1996 setelah merintis sejak tahun 1983. Selain itu, di tengah serbuan dan dominasi teknologi persinyalan luar negeri, teknologi persinyalan Electro Mechanical Interlocking Len dipasang pertama kalinya di Stasiun Tagogapu, Jawa Barat tahun 2001.

Kemudian para rentang tahun 2002-2007, Keberhasilan transformasi bisnis ditandai dengan perolehan kontrak kerja sbb:

- Pembuatan sistem navigasi Kapal Angkatan Laut RI dan peluru kendali anti pesawat terbang, untuk pertahanan laut dan udara akibat embargo suku cadang dari Barat (2004)
- Sistem Interlocking Elektronik Len diresmikan di Stasiun Slawi pada 22 Februari 2005.
- Mengeksport pemancar TV VHF hasil karya rancang bangun anak bangsa ke Malaysia (2005)
- Ratusan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) mercusuar bertenaga surya di titik-titik terluar perbatasan Nusantara (2006)
- Eksport Pemancar TV ke negara tetangga Timor Leste (2007)

Pada tahun 2012, PT. LEN membangun pabrik fotovoltaiik (solar cell) pertama di Indonesia, salah satu aspek dari rencana strategis untuk membangun Len Technopark, yaitu kompleks industri berbasis teknologi tinggi termasuk di dalamnya industri transportasi perkeretaapian, elektronik pertahanan, maupun ICT. Perusahaan pun berhasil mendapatkan kontrak ekspor software kapal perang dari perusahaan besar asal Eropa, tepatnya pada bulan Oktober 2013. Kontrak kerja tersebut memberikan warna baru bagi perusahaan, terutama dalam kiprahnya di sektor pertahanan sekaligus membuktikan bahwa Len Industri telah dipercaya oleh industri pertahanan kelas dunia.

Selain itu, PT Len telah mengembangkan bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana, antara lain :

1. Membangun IPP (Independent Power Producer) PLTS terbesar dan pertama di Indonesia berkapasitas 5 MWp di Kupang NTT dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada 27 November 2015.
2. pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di berbagai jalur utama kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera seperti Jalur kereta Double Track Lintas Utara Jawa Cirebon-Surabaya sepanjang 435 Km menggunakan teknologi persinyalan Len Industri.

3. pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota wilayah Indonesia Bagian Tengah.
4. Sistem Informasi Intelijen, CTDLS (Communication Tactical Data Link), Sintel Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota, 14.000 PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) di 33 provinsi serta pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta Lintas Makassar-Parepare Trans Sulawesi.
5. Pembangunan urban transport di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Skytrain Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
6. Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, Combat Management System (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan.
7. Radar Cuaca, Stasiun Monitoring Gempa Bumi, Broadcasting (Pemancar TV dan Radio) yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.
8. Dan lainnya.

PT Len Industri juga telah berperan aktif dalam pengembangan dan pemasangan berbagai sistem teknologi lainnya yang mendukung keselamatan, komunikasi, dan energi di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen untuk terus berinovasi, PT Len bertekad untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui teknologi.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, PT Len Industri memiliki visi dan misi yang kuat yakni:

2.1.1 Visi

Menjadi Perusahaan Teknologi Kelas Dunia yang Terpercaya

2.1.2 Misi

1. Kami perusahaan solusi total berbasis teknologi elektronika dan informasi,
2. Kami memberikan solusi integrasi sistem yang inovatif dan berorientasi kepada harapan pelanggan dengan keunggulan SDM tersertifikasi dan aliansi global,
3. Kami memberikan produk dan layanan yang terkini dan berkelanjutan dengan menjamin keselamatan dan purna jual yang responsif,
4. Kami berkontribusi menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup.

Setelah merumuskan visi dan misi yang jelas, PT Len Industri terus berupaya menjalankan setiap langkah strategisnya dengan penuh dedikasi. Berbagai inisiatif dan proyek telah diimplementasikan untuk mewujudkan visi tersebut, mulai dari peningkatan kualitas produk hingga pengembangan sumber daya manusia yang unggul. PT Len Industri berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam kemajuan teknologi nasional, sambil tetap menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1 Logo PT Len Industri(Persero)



Gambar 2.2 Gedung B PT Len Industri(Persero)

Melalui Kepres Nomor 128/1967, LEN dinyatakan sebagai salah satu lembaga yang bernaung dibawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sesuai dengan nama lembaganya. Secara garis besar tugas utama LEN-LIPI adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang Elektronika yang meliputi bidang-bidang elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi, komponen dan sebagainya. Keberhasilan LEN-LIPI pada kurun waktu 1967-1980 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan produk-produk Elektronika ditandai dengan tugas tambahan dari pemerintah, melalui Kepres No.17/1980 untuk melaksanakan pembangunan dibidang elektronika. Sejak itu PT. LEN INDUSTRI mampu menyisihkan keuntungan yang diperolehnya untuk membangun prasarana dan sarana yang menyangkut tanah, gedung dan peralatan laboratorium yang berskala semi produksi di kota Bandung(PT LEN Industri (Persero), 2023).

BAB III: STUDI PUSTAKA

3.1 Smart Switch Control System

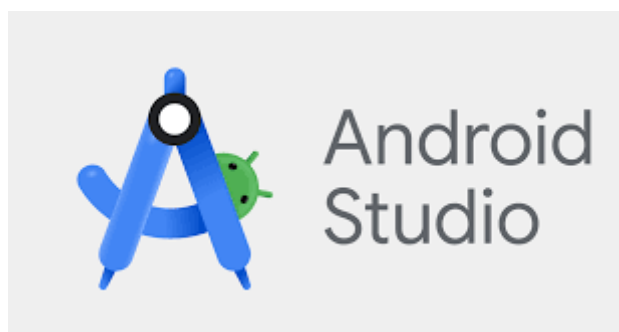
Sistem kontrol saklar pintar merupakan teknologi yang dirancang untuk menggantikan saklar manual konvensional dengan sistem otomatis berbasis teknologi modern. Saklar pintar memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat listrik, seperti lampu atau peralatan rumah tangga, melalui perangkat mobile, suara, atau sistem berbasis cloud. Teknologi ini memanfaatkan jaringan internet (Internet of Things/IoT) untuk memberikan kemudahan, efisiensi energi, dan kenyamanan bagi penggunaannya (Abougamea & Lim, 2023).

3.2 Software Designer

Dalam perancangan smart devices dibutuhkan desain software yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data yang didapatkan. Software ini juga dibutuhkan untuk memvisualisasikan informasi yang didapatkan dari sensor yang bekerja. Beberapa software yang digunakan untuk merancang aplikasi untuk smart devices diantaranya adalah Android Studio, Firebase, MQTT dan Arduino IDE.

3.2.1 Android Studio

Android Studio adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Google sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk aplikasi Android. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java atau Kotlin untuk logika aplikasi dan XML untuk desain antarmuka. Android Studio populer di kalangan pengembang dan peneliti karena open-source, didukung oleh sistem build berbasis Gradle, serta menyediakan emulator Android Virtual Device (AVD) untuk menjalankan dan debugging aplikasi. Selain itu, platform ini terintegrasi dengan layanan lain seperti Google Cloud Messaging dan Google App Engine. Android Studio memiliki tiga modul utama: Android App Module, Library Module, dan Google App Engine Module (Sung et al., 2023).



Gambar 3.1 Aplikasi Android Studio

3.2.2 Firebase

Firebase menjadi tren di kalangan pengembang karena keandalannya dalam menangani data "NoSQL" yang dapat mengakomodasi data besar dan beragam. Firebase mendukung autentikasi, cloud messaging, API, dan manajemen basis data, serta digunakan secara luas untuk aplikasi IoT. Firebase menawarkan enam layanan utama, yaitu Cloud messaging and notifications, Firebase authentication, Firebase analytics, Firebase real-time database, Firebase hosting, dan Firebase cloud. Pada penelitian ini firebase digunakan sebagai media penyimpan data dari aplikasi yang dibuat (Sung et al., 2023).



Gambar 3.2 Aplikasi Firebase

3.2.3 MQTT

Perangkat IoT menggunakan modul Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan sistem cloud melalui protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT adalah protokol umum untuk IoT yang menggunakan model penerbitan-langgan berbasis TCP/IP. Protokol ini bertindak sebagai broker, menyaring dan mendistribusikan pesan antara publisher (pengirim pesan) dan subscriber (penerima pesan). Dalam penelitian ini, perangkat IoT sebagai client mengirim data sensor ke broker MQTT, dan meneruskannya secara real-time ke Firebase (Sung et al., 2023).



Gambar 3.3 Aplikasi HiveMQ

3.2.4 Arduino IDE

Arduino IDE adalah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler Arduino dengan bahasa C atau C++. Tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux, perangkat ini dapat diunduh secara gratis dari situs resmi Arduino. Dengan antarmuka yang sederhana, Arduino IDE memudahkan pengguna, termasuk yang belum berpengalaman dalam pemrograman. Selain itu, software ini menyediakan berbagai library dan contoh program untuk membantu dalam pengembangan proyek (Sung et al., 2023).



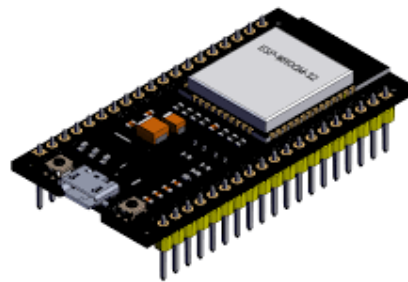
Gambar 3.4 Aplikasi Arduino IDE

3.3 Hardware Designer

Komponen hardware dari smart devices yang diusulkan adalah modul Wi-Fi ESP32, power supply AC/DC, sensor arus, sensor tegangan, sensor sentuh, dan Silicon Controlled Rectifier (SCR). Aplikasi yang kompatibel dengan Android adalah Graphical User Interface (GUI) yang menerima perintah dari pengguna.

3.3.1 ESP32

ESP32 dikenal sebagai mikrokontroler yang sangat fleksibel dan system-on-chip (SoC) yang populer di dunia embedded systems dan Internet of Things (IoT). Dikembangkan oleh Espressif Systems sebagai penerus ESP8266, ESP32 dilengkapi prosesor dual-core Tensilica Xtensa LX6, yang meningkatkan kinerja dan kemampuan multitasking. Dengan dukungan terhadap protokol komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth, ESP32 menjadi pilihan ideal untuk proyek IoT yang memerlukan konektivitas tinggi. Desainnya yang hemat daya cocok untuk perangkat bertenaga baterai, dan dukungan untuk berbagai periferal, termasuk GPIO, SPI, dan I2C, memudahkan integrasi dengan sensor dan aktuator. ESP32 juga mengutamakan keamanan, dilengkapi fitur enkripsi hardware dan secure boot. Dengan ekosistem pengembangan yang luas dan komunitas yang aktif, ESP32 menawarkan akses ke banyak sumber daya dan pustaka, menjadikannya solusi favorit bagi hobiis, pembuat, dan pengembang profesional dalam berbagai proyek elektronik dan IoT, dari yang sederhana hingga kompleks (Pokhrel, 2024).



Gambar 3.5 ESP32

3.3.2 Power Supply

Modul Power supply 5V high-link adalah modul yang mampu menghasilkan tegangan 5V DC dari input 120V AC hingga 245V AC, sehingga cocok untuk beban kecil yang membutuhkan pasokan daya 5V. Dirancang untuk dipasang di PCB, modul ini merupakan solusi ideal untuk kebutuhan suplai daya untuk desain sistem yang membutuhkan ruang yang kecil. Modul ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti peningkatan suhu yang minimal, konsumsi daya rendah, efisiensi tinggi, keandalan yang baik, serta keamanan yang terjamin. Menggunakan teknologi switching power supply, modul ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi tegangan grid. Biasanya modul ini digunakan dalam

aplikasi smart home, otomatisasi dan kontrol, perangkat komunikasi, dan berbagai industri lainnya (Bagde et al., 2021).



Gambar 3.6 Power supply 5V high-link

3.3.3 Sensor Arus

ACS712 adalah sensor arus linier yang memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi arus dan menghasilkan tegangan analog yang proporsional dengan arus yang mengalir melaluinya. Tersedia dalam berbagai varian untuk rentang arus yang berbeda, sensor ini mampu memberikan pembacaan arus AC dan DC dengan cepat dan akurat, berkat integrasi transduser efek Hall dan penguat presisi. Sensor ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti otomasi industri, catu daya, dan pemantauan energi. Desainnya yang tidak mengganggu memungkinkan arus tetap mengalir tanpa perlu pemutusan selama pemasangan, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam sistem kelistrikan yang ada (Pokhrel, 2024).



Gambar 3.7 ACS712

3.3.4 Sensor Tegangan

ZMPT101B adalah modul sensor tegangan yang sering digunakan untuk mengukur tegangan AC. Modul ini bekerja dengan prinsip pembagi tegangan kapasitif dan dilengkapi dengan transformator tegangan untuk memberikan isolasi galvanik. Sensor ini menghasilkan output yang proporsional dengan tegangan AC yang masuk, menjadikannya ideal untuk aplikasi seperti pengukuran tegangan pada sistem tenaga, meteran energi pintar, dan sistem kontrol industri (Pokhrel, 2024).



Gambar 3.8 ZMPT101B

3.3.5 Sensor Sentuh

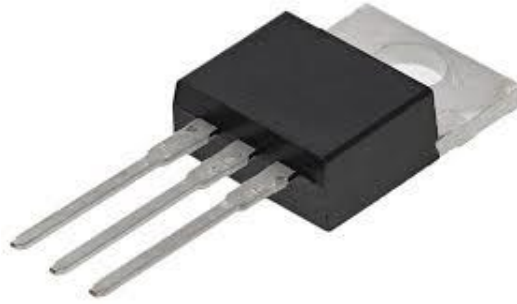
Sakelar digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau mesin listrik. Sensor sentuh kapasitif berbasis IC TTP223B adalah indikator sentuh terkomputerisasi yang mendukung satu tombol sentuh. IC ini dirancang untuk menggantikan tombol fisik konvensional dengan berbagai ukuran pad sentuh. Teknologi sentuh kapasitif memungkinkan perangkat mendeteksi ketika jari berada beberapa milimeter dari permukaan, sehingga berfungsi seperti tombol tekan. Sensor ini sangat hemat daya dan beroperasi dengan tegangan rendah, yaitu antara 2.0V hingga 5.5V (Bagde et al., 2021).



Gambar 3.9 Sensor sentuh kapasitif (IC TTP223B)

3.3.6 SCR

Thyristor, atau Silicon Controlled Rectifier (SCR), adalah komponen semikonduktor dengan struktur empat lapis pnpn yang mirip dengan kombinasi dua transistor. Berbeda dengan dioda, thyristor memiliki terminal gerbang yang memungkinkan pengaktifan saat bias maju. Ketika diberi pulsa tegangan antara gerbang dan katoda, thyristor menyala, dan arus mengalir dari anoda ke katoda. Setelah aktif, thyristor tetap menyala tanpa perlu pulsa tambahan hingga mengalami bias terbalik, di mana kondisinya akan berhenti seperti pada dioda.



Gambar 3.10 Silicon Controlled Rectifier (SCR)

3.4 Mechanical Designer

3.4.1 Figma

Figma adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membuat prototipe desain sebelum melanjutkan ke tahap implementasi teknis. Dalam proyek ini, Figma digunakan untuk merancang antarmuka dan tata letak awal perangkat saklar pintar. Tujuan dari penggunaan Figma adalah untuk memvisualisasikan konsep desain dan memastikan bahwa semua komponen mekanis dapat ditempatkan secara optimal sebelum masuk ke tahap produksi (Figma, 2024).



Gambar 3.11 Figma

3.4.2 Altium Designer

Altium Designer adalah perangkat lunak CAD yang digunakan untuk merancang skema dan tata letak PCB (Printed Circuit Board). Dalam sistem saklar pintar, Altium Designer digunakan untuk memastikan integrasi komponen elektronik, seperti ESP32, relay, dan sensor, dalam satu rangkaian yang kompak dan efisien. Perancangan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan produksi dan memastikan performa sistem yang optimal (Han et al., 2021).



Gambar 3.12 Altium Designer

3.4.1 SolidWorks

SolidWorks adalah perangkat lunak pemodelan 3D yang digunakan untuk merancang enclosure perangkat saklar pintar. Enclosure dirancang untuk melindungi komponen elektronik dari faktor lingkungan, seperti debu dan air, serta memberikan estetika yang menarik. Proses desain ini juga mempertimbangkan kemudahan pemasangan dan aksesibilitas untuk pemeliharaan perangkat di masa depan (Han et al., 2021).



Gambar 3.13 SolidWorks

BAB IV: HASIL PENGAMATAN

4.1 Ruang Lingkup Materi/Kegiatan

Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Len Industri berfokus pada pengembangan *IoT Devices* dalam bentuk saklar pintar untuk mengontrol beban pada Arus AC. Proyek ini merupakan bagian integral dari upaya perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem *smart control*.

Ruang lingkup tugas dalam Kerja Praktik ini meliputi beberapa kegiatan:

- 1) Pencarian Data
Tahap pencarian data dilakukan untuk memahami karakteristik perangkat pintar (smart devices), khususnya dalam konteks saklar pintar untuk mengontrol beban arus AC. Proses ini mencakup penelitian tentang cara menjaga kestabilan dan keamanan komponen yang beroperasi dalam arus tinggi, serta identifikasi komponen dan bahan yang diperlukan untuk mendesain perangkat yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Perancangan Hardware dan mekanik
Tahap ini melibatkan perancangan desain awal perangkat menggunakan Figma untuk memvisualisasikan konsep desain. Selanjutnya, perancangan hardware dilakukan menggunakan data dummy untuk simulasi awal, dilanjutkan dengan pencarian bahan dan pembuatan desain PCB menggunakan Altium Designer. Setelah itu, desain enclosure saklar dirancang menggunakan SolidWorks untuk memastikan perangkat memiliki struktur yang kokoh dan estetika yang sesuai.
- 3) Perancangan Software dan Sinkronisasi dengan Hardware
Pada tahap ini, perangkat lunak dirancang menggunakan Android Studio dan diintegrasikan dengan perangkat keras melalui Arduino IDE. Sinkronisasi dilakukan menggunakan protokol MQTT dengan memanfaatkan aplikasi HiveMQ sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras untuk memastikan komunikasi data berjalan lancar.
- 4) Pengujian dan Troubleshooting
Setelah integrasi perangkat keras dan perangkat lunak selesai, dilakukan pengujian menggunakan data dummy untuk memverifikasi fungsi perangkat. Proses troubleshooting juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang muncul, sehingga perangkat dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang diharapkan.
- 5) Pembagian Tugas
Kerja Praktik ini dilakukan secara berkelompok dengan dua orang. Penulis dan rekan kerja memiliki pembagian tugas yang akan ditulis di bagian 3.2 Bentuk Kegiatan.

Ruang lingkup ini tidak hanya mencakup aspek teknis pengembangan smart control, tetapi juga memberikan wawasan tentang kompleksitas pengembangan sistem untuk mengontrol beban pada Arus AC. Pengalaman ini sangat berharga dalam memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan pemantauan daya pada beban yang dipasang.

4.2 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan dalam waktu 11 minggu dengan fulltime 40 jam per minggu. Sebagai bagian dari tim perancangan system kontrol device yang diintegrasikan dengan aplikasi android, penulis dan rekan kerja terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencakup desain software, desain hardware, desain mekanik dan pembelajaran berkelanjutan.

Berikut rincian kegiatan yang penulis dan rekan kerja penulis lakukan selama periode Kerja Praktik:

Tabel 1. Bentuk Kegiatan Penulis

Waktu Kegiatan	Kegiatan
01 Juli – 05 Juli 2024	Proses onboarding, pengenalan proyek yang akan dikerjakan, pembagian tim, serta memulai perancangan konsep device yang akan dikerjakan.
08 Juli – 12 Juli 2024	Melakukan pencarian data terkait konsep smart control devices dan menyiapkan perancangan alat dengan menginstal perangkat lunak seperti Figma, Altium, dan SolidWorks.
15 Juli - 19 Juli 2024	Membuat desain skematik awal untuk rancangan smart control devices menggunakan Figma sebagai alat visualisasi.
22 Juli - 26 Juli 2024	Mengumpulkan material untuk pembuatan PCB dari sumber seperti Digi-Key dan SnapEDA, serta melakukan koreksi pada rangkaian skematik, termasuk optimalisasi modul ESP32.
29 Juli - 2 Agustus 2024	Melakukan koreksi rangkaian dengan menambahkan optoisolator untuk memisahkan sensor tegangan dan arus sebelum data masuk ke modul ESP32.
5 Agustus – 9 Agustus 2024	Menyusun laporan proyek dan menunda progres selanjutnya karena memerlukan review dari pembimbing yang sedang tidak hadir.
10 Agustus – 16 Agustus 2024	Melakukan revisi rangkaian berdasarkan masukan untuk membuat dua PCB terpisah, yaitu PCB khusus power dan PCB untuk sistem kontrol, dengan fokus minggu ini pada PCB sistem kontrol (komponen utama ESP32 dan touch sensor).
19 Agustus – 23 Agustus 2024	Merancang rangkaian PCB power yang mencakup sensor arus, sensor tegangan, komponen SCR (diganti menjadi BT151S-800R,118), dan power supply.
26 Agustus – 30 Agustus 2024	Merancang model PCB yang akan diintegrasikan dengan enclosure, serta menyusun desain enclosure agar sesuai dengan kebutuhan.
2 September – 6 September 2024	Membuat desain enclosure dengan mempertimbangkan ukuran saklar dan PCB yang telah dirancang sebelumnya.
9 September – 13 September 2024	Melakukan pengecekan keseluruhan proyek dari awal hingga akhir, menggabungkan hasil kerja dengan rekan tim, dan mempersiapkan presentasi untuk memaparkan rancangan yang telah dibuat.

Tabel 2. Bentuk Kegiatan Rekan Penulis

Waktu Kegiatan	Kegiatan
01 Juli – 05 Juli 2024	Mengikuti proses onboarding, memahami proyek dan tim, serta memulai pengembangan UI dasar termasuk merancang homepage dan komponen peta menggunakan Figma.
08 Juli – 12 Juli 2024	Melakukan pencarian data terkait pembuatan aplikasi berbasis Android menggunakan Android Studio sebagai platform pengembangan.

15 Juli - 19 Juli 2024	Membuat aplikasi dengan Android Studio, termasuk mendesain halaman, menambahkan pager, dan mengintegrasikan Firebase sebagai database utama.
22 Juli - 26 Juli 2024	Mengembangkan halaman kontrol switch dengan menambahkan fitur bottom bar, tombol on/off, dan pengaturan timer.
29 Juli - 2 Agustus 2024	Memperbaiki tampilan dan bug pada halaman scheduling, serta mempelajari komunikasi antara aplikasi dengan mikrokontroler ESP32.
5 Agustus – 9 Agustus 2024	Melakukan percobaan komunikasi antara ESP32 dan aplikasi melalui protokol MQTT menggunakan LED sebagai data dummy, sekaligus menggabungkan fitur aplikasi dengan ESP32.
10 Agustus – 16 Agustus 2024	Mencoba menghubungkan tombol on/off dengan tombol jeda menggunakan lazy column, serta mempelajari penerimaan pesan MQTT dari ESP32 dengan metode ViewModel.
19 Agustus – 23 Agustus 2024	Menggunakan ViewModel untuk memperbaiki komunikasi MQTT antara aplikasi dan ESP32, melanjutkan perbaikan status LED, dan menerapkan komunikasi MQTT pada aplikasi utama.
26 Agustus – 30 Agustus 2024	Menghubungkan fitur penonaktifan schedule dan melakukan penyortiran komponen yang digunakan dalam pengembangan.
2 September – 6 September 2024	Mengambil UID dari Firebase untuk membuat halaman unik bagi setiap pengguna, mengimplementasikan pengelolaan akun, serta memperbaiki tampilan aplikasi.
9 September – 13 September 2024	Melakukan pengecekan keseluruhan proyek dari awal hingga akhir, menggabungkan hasil kerja dengan rekan tim, dan mempersiapkan presentasi untuk memaparkan rancangan yang telah dibuat.

4.3 Pembahasan

Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT Len Industri selama sebelas minggu telah menghasilkan pencapaian penting dalam perancangan system kontrol saklar yang diintegrasikan dengan aplikasi android. Hasil-hasil ini mencerminkan penerapan pengetahuan teoritis ke dalam konteks praktis, serta pengalaman berharga dalam perancangan produk baru yang penulis laksanakan.

Berikut adalah hasil utama dari kerja praktik ini:

4.3.1 Perancangan Latar Belakang

Sebagai langkah awal dalam pengembangan desain Smart Control Devices berbasis modul ESP32, dilakukan analisis latar belakang yang mendalam untuk memastikan desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan operasional PT Len Industri (Persero). Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan spesifik perusahaan guna menciptakan perangkat yang efisien, andal, dan relevan dengan tuntutan teknologi modern. Analisis tersebut juga memperhatikan potensi pengembangan jangka panjang, sehingga perangkat tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan. Berdasarkan arahan dari PT Len Industri (Persero), berikut adalah poin-poin utama yang menjadi dasar pengembangan aplikasi dan perangkat ini:

- 1) Miniaturisasi dan Peningkatan Kinerja Komponen Elektronik
Pengembangan perangkat berfokus pada pengurangan ukuran komponen elektronik tanpa mengorbankan kinerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perangkat yang lebih ringkas, ringan, dan mudah diintegrasikan ke berbagai sistem.
- 2) Konektivitas yang Lebih Baik
Peningkatan konektivitas dilakukan untuk memastikan perangkat dapat terhubung dengan berbagai jaringan, baik lokal maupun berbasis cloud, dan dapat terhubung langsung dengan listrik tegangan AC, guna mendukung sistem kontrol jarak jauh secara real-time.
- 3) Komputasi Awan
Pemanfaatan teknologi cloud computing memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif dan aksesibilitas yang lebih luas, sekaligus meningkatkan fleksibilitas sistem dalam mendukung kontrol berbasis IoT.
- 4) Efisiensi Operasional
Perangkat dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan meminimalkan kompleksitas operasional, sehingga mendukung efisiensi dalam penggunaan sehari-hari.
- 5) Pengembangan Produk dan Layanan Baru
Dengan pendekatan inovatif, pengembangan perangkat ini diharapkan membuka peluang untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan layanan yang ditawarkan oleh PT Len Industri (Persero).

PT Len Industri (Persero) mengajukan rancangan arsitektur sistem untuk aplikasi Smart Control Devices yang dikembangkan selama program magang. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung beberapa fitur utama, yaitu: Realtime Control, Scheduling, Timer, Display Electrical Voltage & Current, serta User Login. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna terhadap perangkat elektronik yang terhubung secara efisien dan real-time.

- Spesifikasi teknis perangkat yang dikembangkan mencakup:
- Control User Devices: Kemampuan untuk mengontrol perangkat melalui aplikasi.
- Measure Electrical Voltage & Current: Fitur pengukuran tegangan dan arus listrik untuk memantau konsumsi energi.
- Touch Sensor 3 Input: Tiga sensor sentuh untuk interaksi fisik dengan perangkat.
- LED Indicator: Indikator visual untuk status perangkat.
- ESP32 (any types): Modul mikrokontroler utama untuk mendukung komunikasi dan pengolahan data.
- 3 x Output with SCR > 10A: Tiga output yang mampu menangani arus lebih dari 10A menggunakan komponen SCR.

Dalam proses pengembangan, Penulis dan Rekan Penulis membagi lingkup pekerjaan ke dalam empat bidang utama untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memanfaatkan keahlian masing-masing anggota tim:

- 1) Hardware Engineer: Bertanggung jawab atas perancangan perangkat keras, termasuk desain PCB dan pemilihan komponen elektronik.
- 2) Software Engineer: Mengembangkan aplikasi yang menjadi antarmuka utama bagi pengguna, termasuk fitur kontrol dan pengelolaan perangkat.
- 3) Firmware Engineer: Melakukan integrasi antara aplikasi dan platform IoT, memastikan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak berjalan dengan lancar.
- 4) Mechanical Engineer: Merancang enclosure atau kemasan perangkat untuk melindungi komponen internal dan memastikan perangkat memiliki tampilan yang estetik serta fungsional.

Penulis berperan sebagai Hardware Engineer dan Mechanical Engineer, yang meliputi tugas-tugas berikut:

- Desain PCB: Membuat desain skematik dan layout PCB yang sesuai dengan kebutuhan sistem, termasuk optimasi jalur untuk mendukung efisiensi perangkat.
- Pembuatan Enclosure: Merancang enclosure menggunakan perangkat lunak seperti SolidWorks untuk memastikan perlindungan perangkat keras dan kompatibilitas dengan desain PCB.

Rekan penulis bertanggung jawab sebagai Software Engineer dan Firmware Engineer, yang melibatkan:

- Pembuatan Aplikasi: Mengembangkan aplikasi menggunakan Android Studio, meliputi fitur-fitur seperti login pengguna, kontrol perangkat, penjadwalan, dan tampilan data tegangan serta arus listrik.
- Integrasi IoT Platform: Menghubungkan aplikasi dengan perangkat keras melalui platform IoT menggunakan protokol komunikasi MQTT untuk memastikan sinkronisasi data secara real-time.

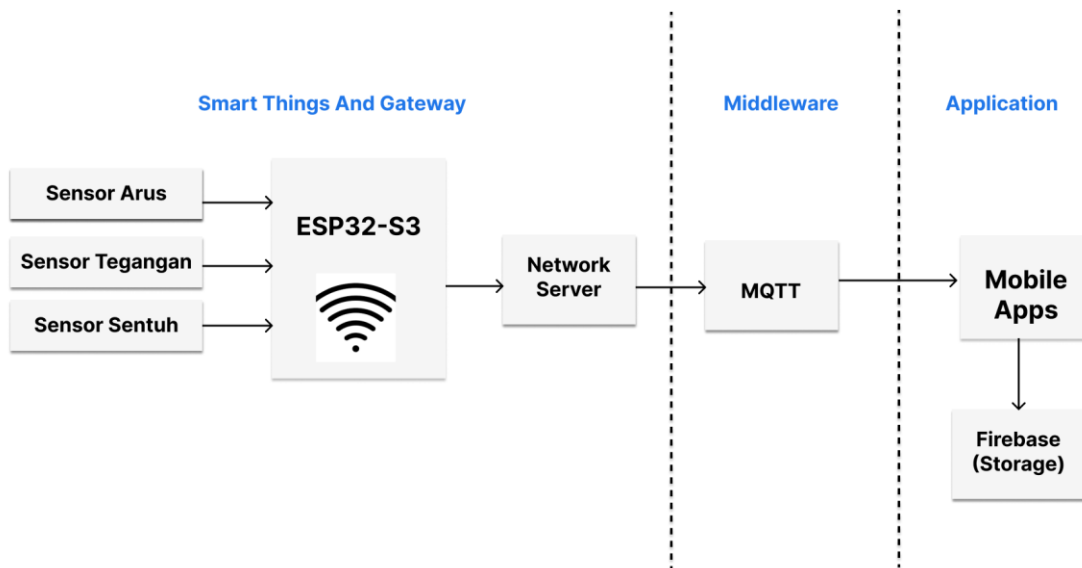
Pembagian tugas ini dilakukan untuk memastikan setiap aspek pengembangan perangkat dapat diselesaikan secara efisien dan terkoordinasi, sehingga hasil akhir sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan PT Len Industri (Persero). Dengan kerja sama yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif bagi kebutuhan industri modern.

4.3.2 Hardware Engineer

1) Arsitektur

Langkah pertama dalam pengembangan perangkat Smart Control Devices adalah merancang arsitektur sistem secara keseluruhan. Arsitektur ini terdiri dari tiga bagian utama:

- Smart Things and Gateway: Komponen utama meliputi sensor arus (ACS712), sensor tegangan (ZMPT101B), sensor sentuh (TTP223-BA6), modul mikrokontroler (ESP32), dan koneksi ke WiFi router. Komponen ini bertugas untuk mengumpulkan data dari perangkat IoT dan mengirimkannya ke jaringan.
- Middleware: Menggunakan protokol komunikasi MQTT, middleware ini menjadi penghubung antara perangkat IoT dan aplikasi. Data yang diperoleh dari perangkat dikirim melalui MQTT untuk pengolahan lebih lanjut.
- Application: Data yang diterima dari MQTT diteruskan ke aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan Android Studio. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan Firebase sebagai penyimpanan database untuk menyimpan dan memperbarui data secara real-time.



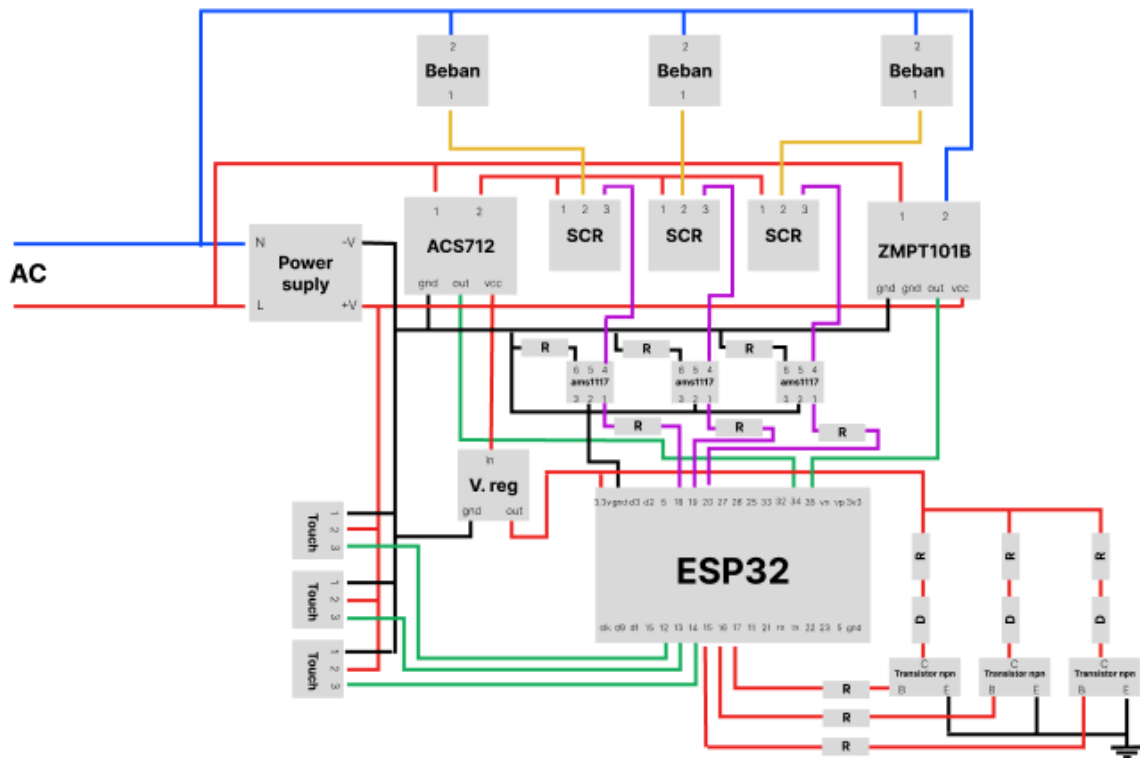
Gambar 4.1 Arsitektur sistem control device

IoT devices terhubung melalui WiFi router, yang berfungsi sebagai gateway untuk mengirimkan data dari perangkat ke MQTT. Proses ini memastikan bahwa data yang dikirim dari perangkat dapat diakses dan dimanfaatkan oleh aplikasi, sementara Firebase bertindak sebagai penyimpanan dan pengelola data untuk mendukung fungsionalitas aplikasi.

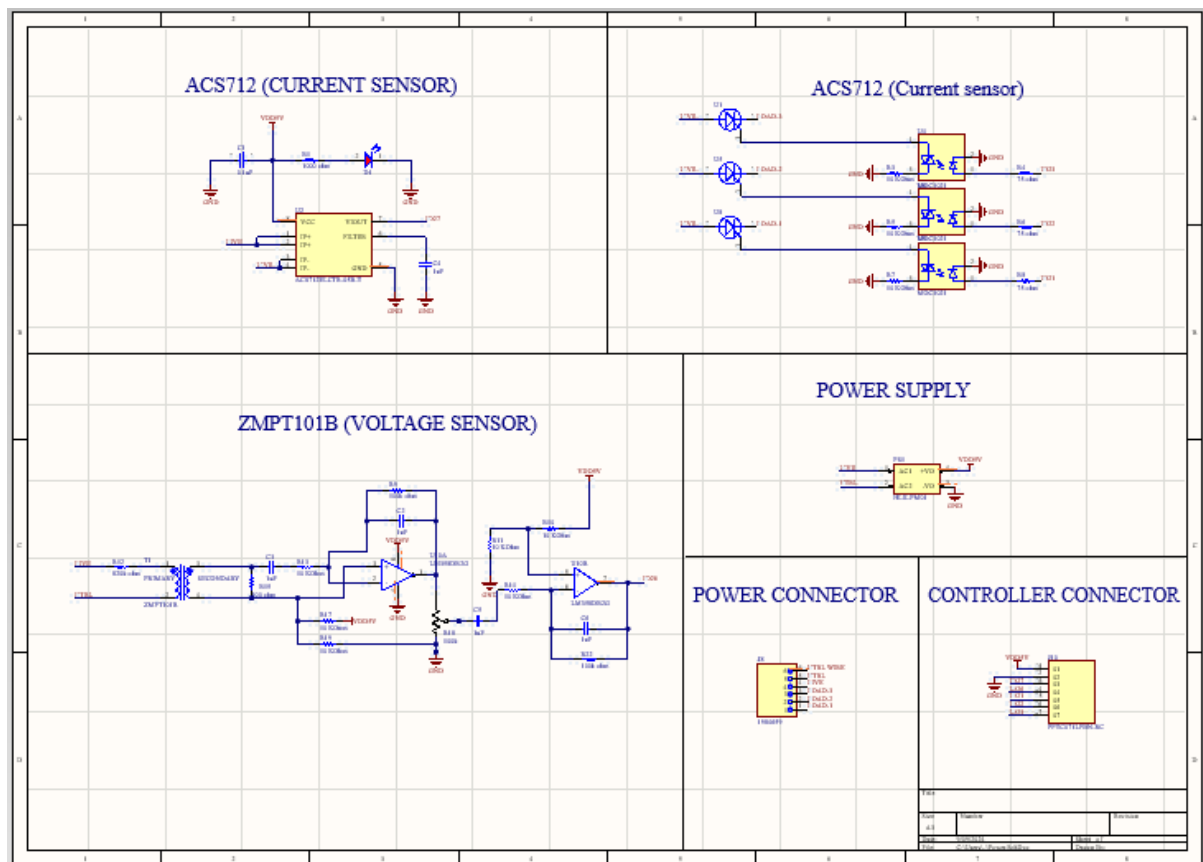
2) Skematik Rangkaian

Dalam tahap berikutnya, rancangan skematik perangkat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Power PCB dan Controller PCB, untuk memastikan perangkat berfungsi secara optimal. Power PCB mencakup beberapa komponen utama, seperti ACS712 untuk mengukur konsumsi daya, ZMPT101B untuk memantau tegangan listrik, MOC3021 sebagai optoisolator untuk pengendalian switching, serta Power Supply dan Power Connector yang menghubungkan PCB ke sumber tegangan AC. Selain itu, Power PCB juga dilengkapi dengan Controller Connector untuk menghubungkannya ke Controller PCB.

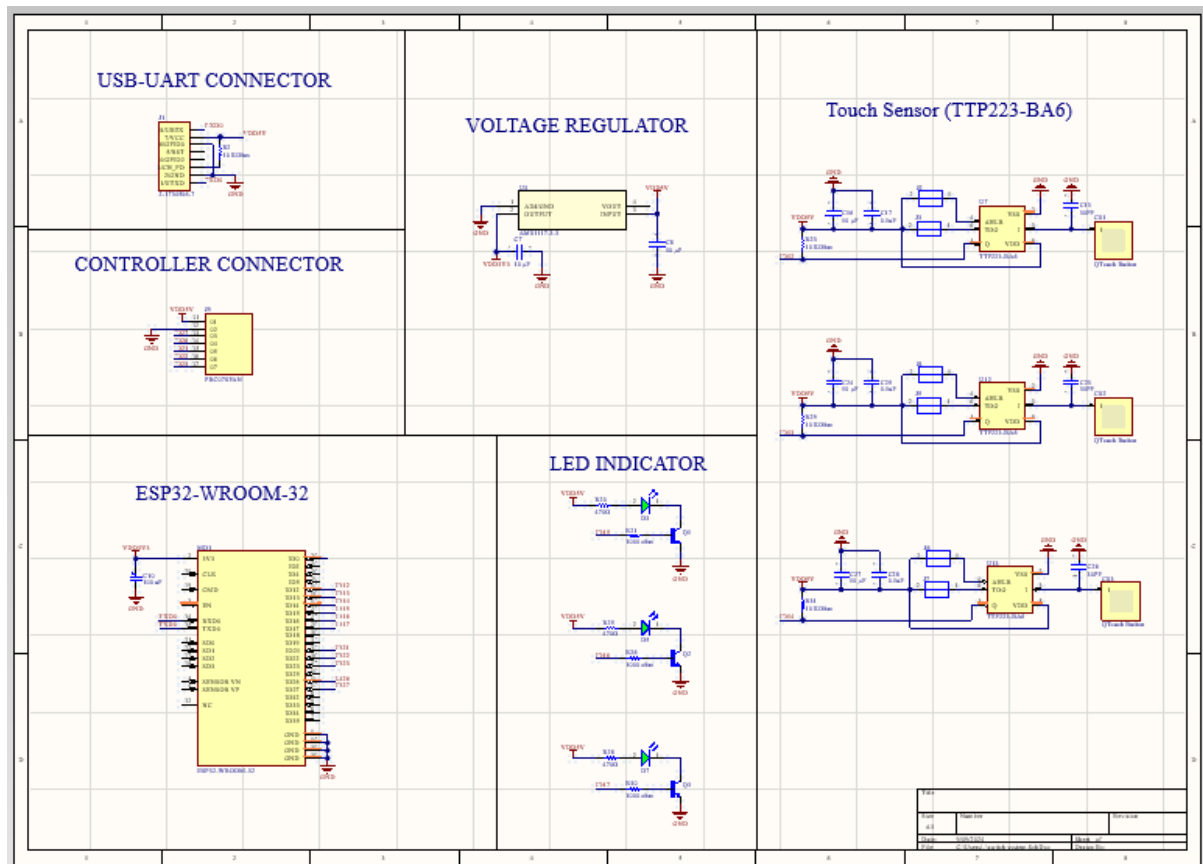
Controller PCB, di sisi lain, dirancang untuk menangani logika dan kontrol perangkat. Komponen utama yang digunakan meliputi USB UART Connector untuk komunikasi serial, Controller Connector sebagai penghubung ke Power PCB, Voltage Regulator untuk mengatur tegangan, ESP32 Modul sebagai mikrokontroler utama, LED Indicator untuk memberikan indikasi status perangkat, dan Touch Sensor (TTP223-BA6) sebagai antarmuka fisik untuk pengguna.



Gambar 4.2 skematik rangkaian keseluruhan



Gambar 4.3 Skematik dari power PCB



Gambar 4.4 Skematik dari Controller PCB

3) Bill of Materials

Daftar material atau *Bill of Materials* (BOM) disusun untuk memberikan informasi detail mengenai nama komponen, jumlah yang dibutuhkan, harga satuan, dan total biaya. Penyusunan BOM ini memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan material dan anggaran yang diperlukan untuk pembuatan perangkat.

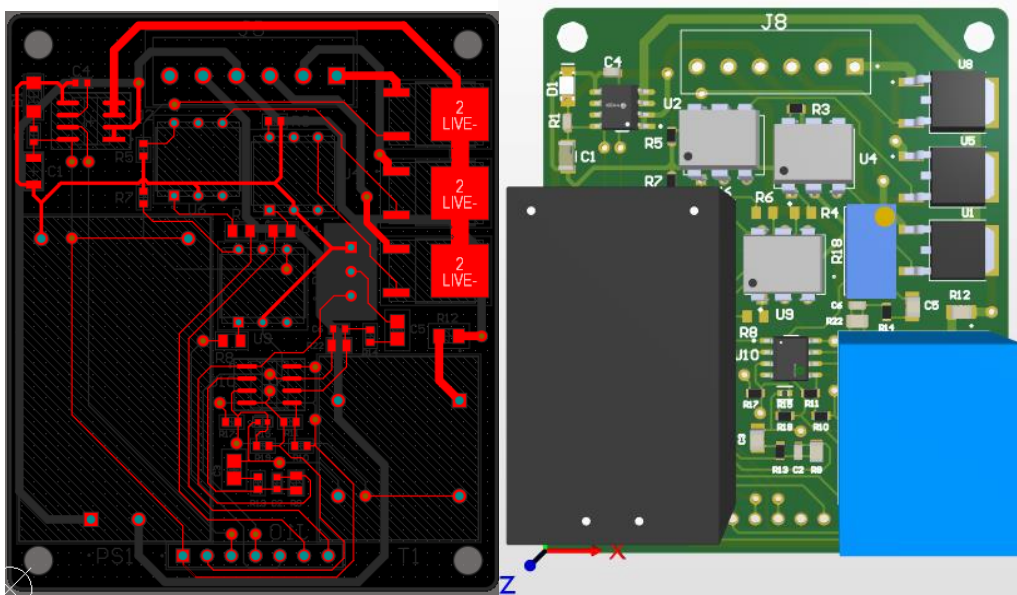
Tabel 3. Bill of materials dalam dolar (\$)

No	Comment	Quantity	Manufacturer	Manufacture Part Number	Price/ pcs (\$)	Total (\$)
1	0.1uF	4	KEMET	C1206C104K2RACTU	0,10	0,4
2	1nF	3	kyocera AVX	04025C102KAT2A	0,005	0,015
3	1uF	2	Kemet	C0805C105K3RACTU	0,031	0,062
4	2-1734506-7	1	TE Connectivity AMP Connectors	2-1734506-7	0,70	0,7
5	10 μ F	5	Murata Electronics	GRM31CR71E106KA1 2L	0,32	1,6
6	10 KOhm	13	Vishay Semiconductor	CRCW060310K0FKEA	0,1	1,3
7	30PF	3	Kemet	C0402C300J5GACTU	0,062	0,186
8	75 ohm	3	Panasonic	ERA-6AED750V	0,04	0,12
9	100 ohm	1	Vishay dale	CRCW0402100RFKED	0,01	0,01
10	100 uF	1	Panasonic	EEEFK1C101P	0,205	0,205

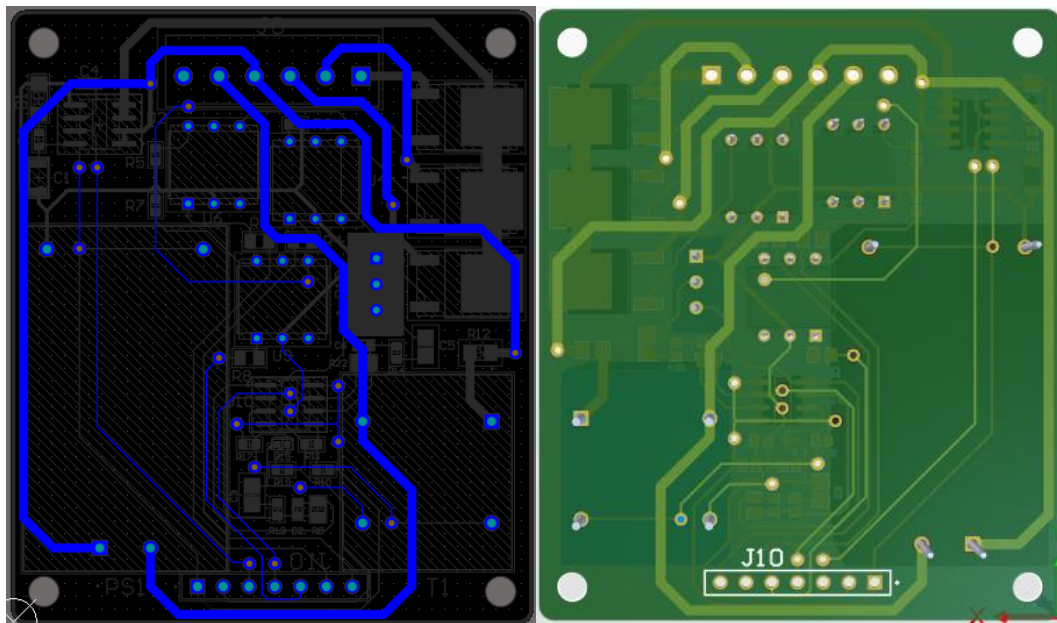
11	100k	1	Bourns Electronics	3296W-1-104LF	0,29	0,29
12	100k ohm	2	Vishay	CRCW0402100KFKED	0,1	0,2
13	470Ω	3	Vishay Dale	CRCW0402470RFKED	0,005	0,015
14	820k ohm	1	Vishay Dale	CRCW0805820KFKEA	0,1	0,1
15	1000 ohm	4	Yageo	RT0603BRE071KL	0,0348	0,1392
16	1984659	1	Phoenix Contact	1984659	1,57	1,57
17	ACS712E LCTR-05B-T	1	Allegro MicroSystems	ACS712ELCTR-05B-T	0,8854	0,8854
18	AMS1117-3.3	1	ams OSRAM	AMS1117-3.3	0,05	0,05
19	BC817-25LT1G	3	ON Semiconductor	BC817-25LT1G	0,16	0,48
20	Bright Green, 2V, 140°	3	Würth Elektronik	150120VS75000	0,13	0,39
21	BT151S-800R,118	3	WeEn Semiconductors	BT151S-800R,118	0,32	0,96
22	ESP32-WROOM-32	1	Espressif Systems	ESP32-WROOM-32	2,64	2,64
23	HLK-PM01	1	Hi-link	hlk-pm01	1,3974	1,39742
24	LM358DR 2G	1	ON Semiconductor	LM358DR2G	0,45	0,45
25	MOC3021	3	Lite-On Inc.	MOC3021	0,19	0,57
26	PBC07SFAN	1	Sullins Connector Solutions	PBC07SFAN	0,51	0,51
27	PPTC071LFBN-RC	1	Sullins Connector Solutions	PPTC071LFBN-RC	0,60	0,6
28	Super Red, 1.9V, 140°	1	Würth Elektronik	150120SS75000	0,13	0,13
29	TTP223-BA6	3	tontek	TTP223-BA6	0,05	0,15
30	ZMPT101B	1	Qingxian Zeming Langxi Electronic	ZMPT101B	0,46	0,46
TOTAL						16,17002

4) Desain PCB

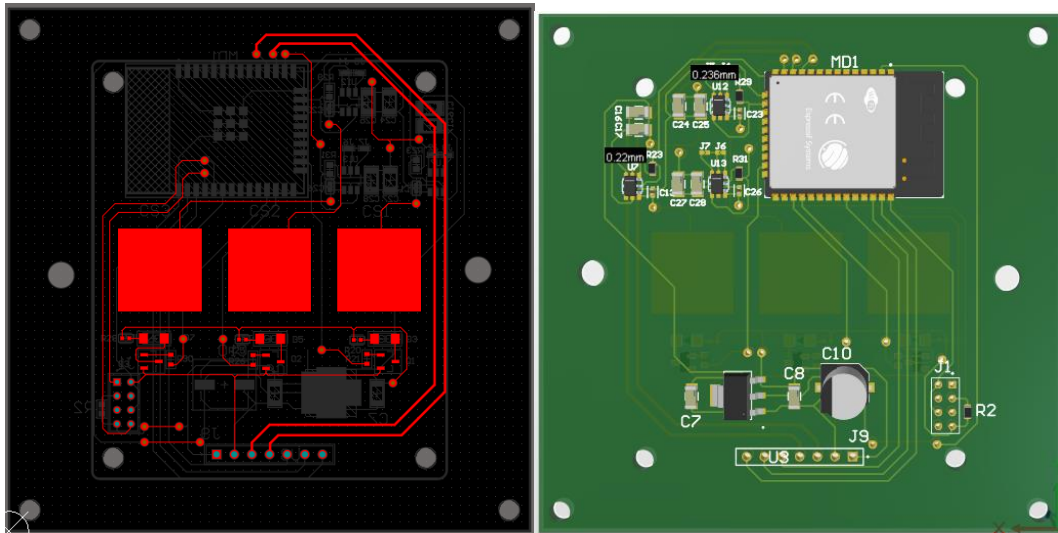
Desain perangkat keras mencakup pengembangan Power PCB dan Controller PCB, yang dirancang dengan tata letak optimal untuk memastikan efisiensi dan keandalan perangkat. Power PCB difokuskan pada penanganan arus dan tegangan tinggi, sedangkan Controller PCB dirancang untuk menangani fungsi logika dan kontrol, termasuk integrasi modul ESP32 dan sensor sentuh.



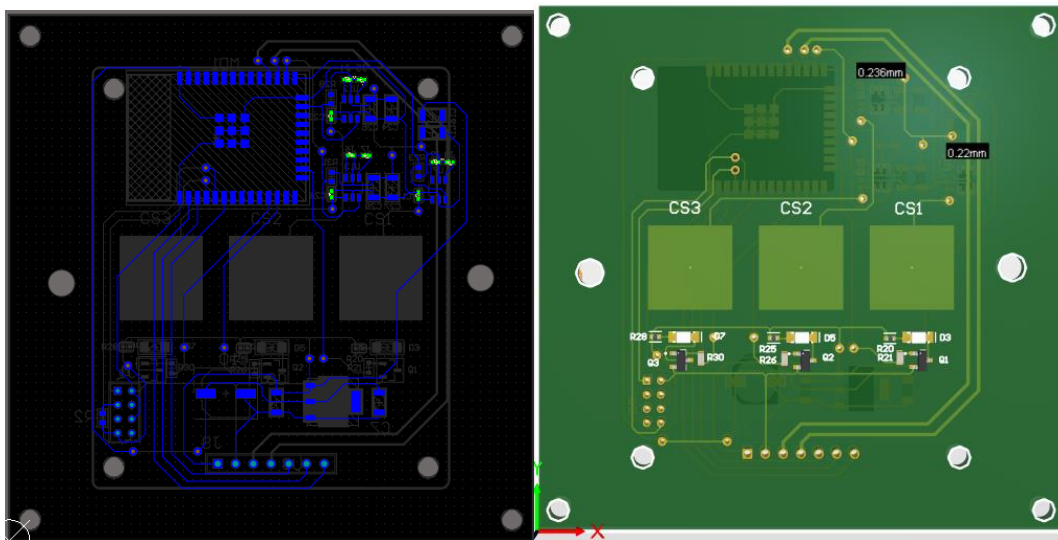
Gambar 4.5 Desain power PCB tampak depan



Gambar 4.6 Desain power PCB tampak belakang



Gambar 4.7 Desain Controller PCB tampak depan

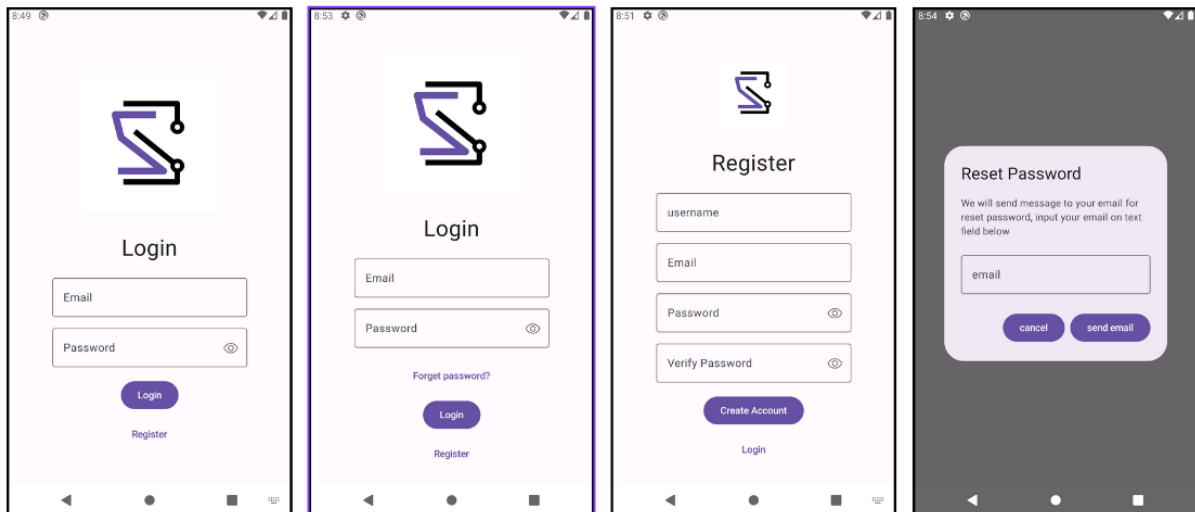


Gambar 4.8 Desain controller PCB tampak belakang

4.3.2 Software Engineer

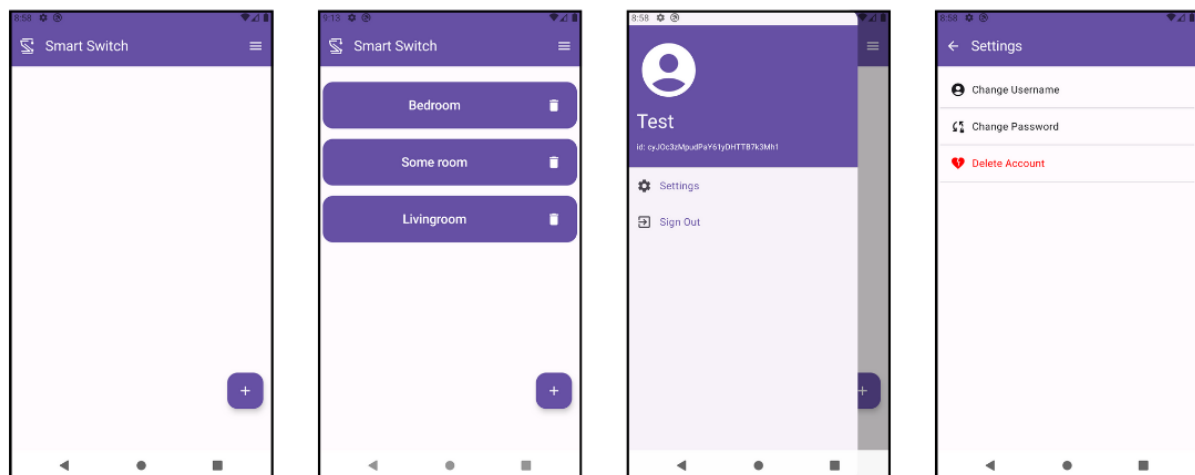
Perangkat lunak yang dirancang untuk mengoperasikan Smart Switch adalah sebuah aplikasi berbasis Android. Pengembangan aplikasi ini menggunakan Android Studio, sebuah perangkat lunak untuk membuat aplikasi Android yang memanfaatkan bahasa pemrograman Kotlin. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan Firebase, platform pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh Google, yang digunakan sebagai database. Firebase berperan dalam menyimpan data pengguna, data perangkat, dan data kontrol secara real-time, sehingga mendukung fitur-fitur aplikasi yang memerlukan pembaruan data secara cepat dan efisien.

Aplikasi ini dirancang dengan beberapa tampilan utama untuk mendukung fungsi dan kebutuhan pengguna. Halaman login dan register merupakan fitur awal yang memungkinkan pengguna baru untuk mendaftar akun dan pengguna lama untuk masuk ke dalam sistem.



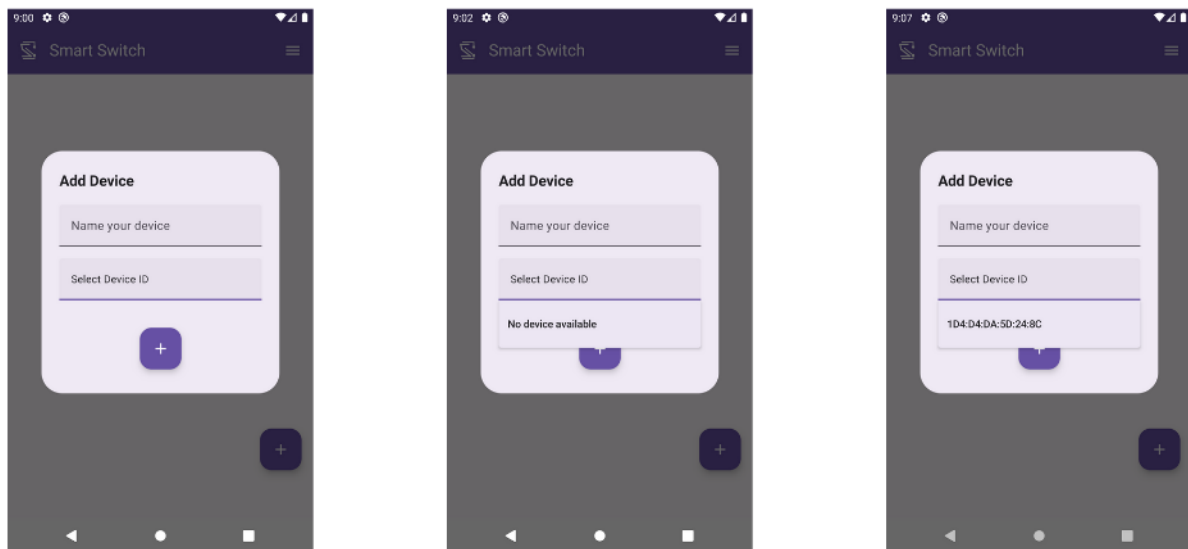
Gambar 4.9 Tampilan login dan registrasi pada aplikasi

Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke homepage, yang menampilkan profil pengguna dan fitur untuk menambahkan perangkat baru melalui tombol "+" serta halaman settings. Pada halaman settings, pengguna dapat mengubah username, mengganti password, atau menghapus akun sesuai kebutuhan.



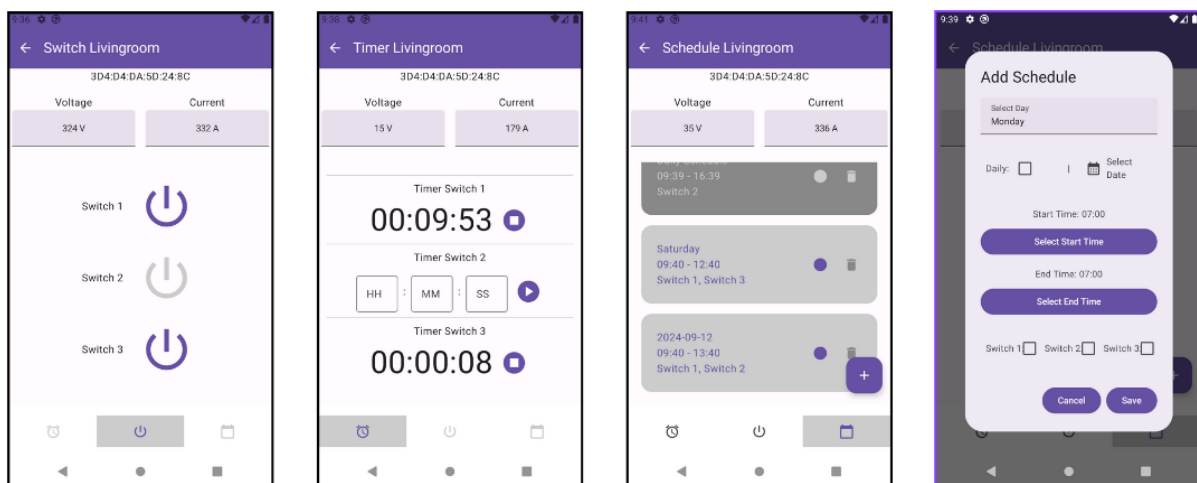
Gambar 4.10 homepage dan settings pada aplikasi

Fitur add device memungkinkan pengguna untuk menambahkan perangkat baru ke dalam aplikasi dengan menggunakan device ID yang unik.



Gambar 4.11 Fitur add device untuk menambahkan device

Setelah perangkat berhasil ditambahkan, pengguna dapat mengakses halaman device, yang menyediakan berbagai fungsi utama dari aplikasi. Fungsi tersebut meliputi on/off switch untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, timer switch untuk mengatur durasi penggunaan perangkat, scheduling device untuk menjadwalkan waktu operasional perangkat, serta fitur monitoring tegangan dan arus yang memungkinkan pengguna memantau kondisi listrik perangkat secara real-time.

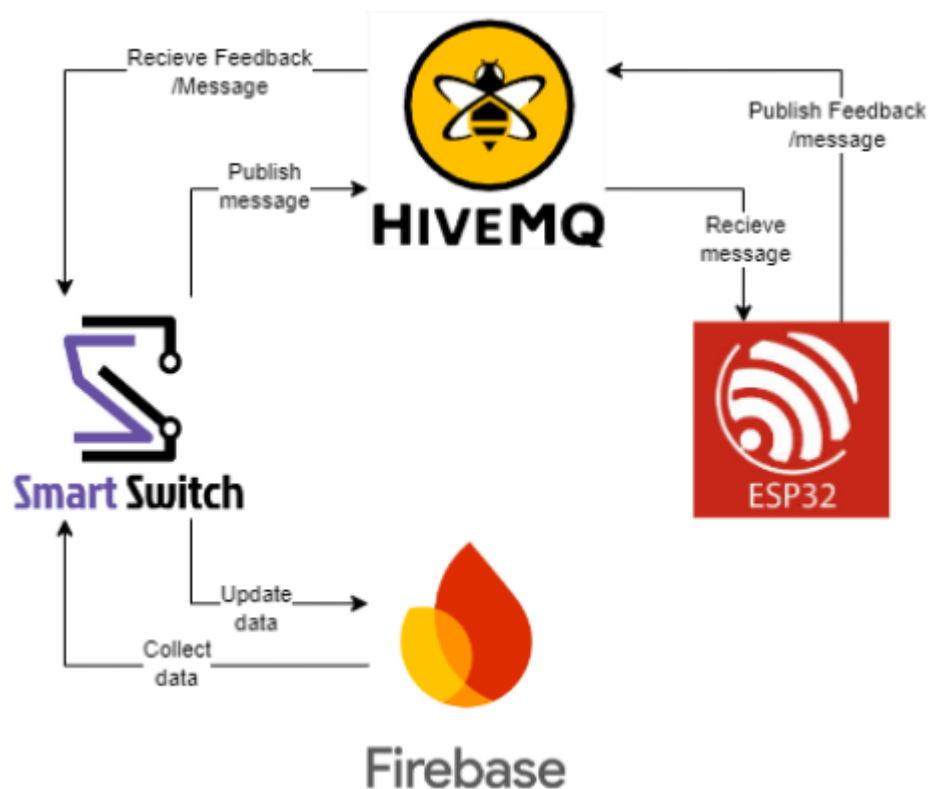


Gambar 4.12 Halaman device

Dengan kombinasi fitur yang dirancang secara intuitif dan teknologi pendukung seperti Android Studio dan Firebase, aplikasi ini mampu memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan efisien dalam mengontrol perangkat Smart Switch.

4.3.2 Firmware Engineer

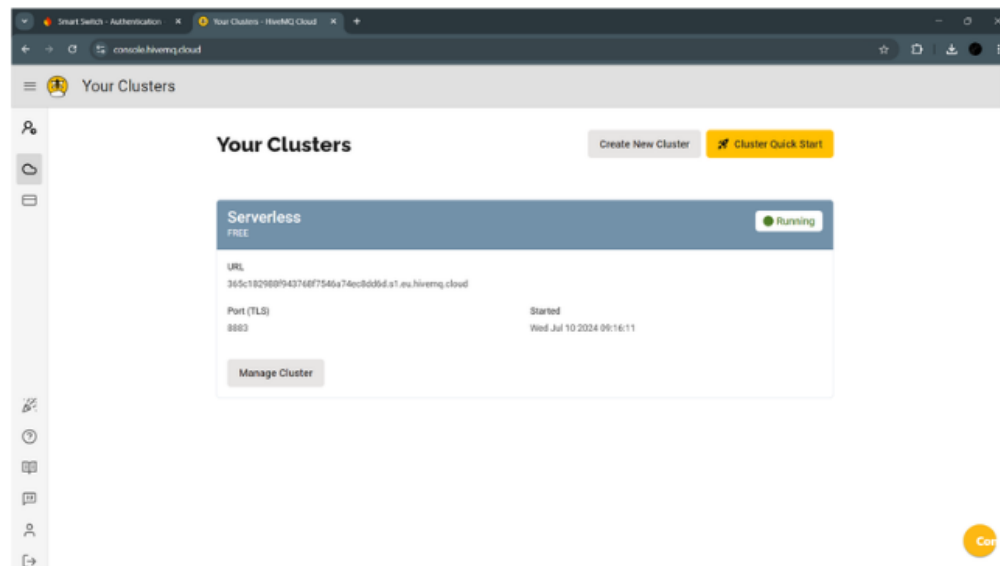
Pengembangan firmware pada sistem Smart Switch melibatkan kolaborasi dari empat aplikasi dan platform utama, yaitu HiveMQ, Firebase, aplikasi yang dibuat menggunakan Android Studio, dan Arduino IDE. Masing-masing platform ini memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi dan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak.



Gambar 4.13 arsitektur sistem komunikasi

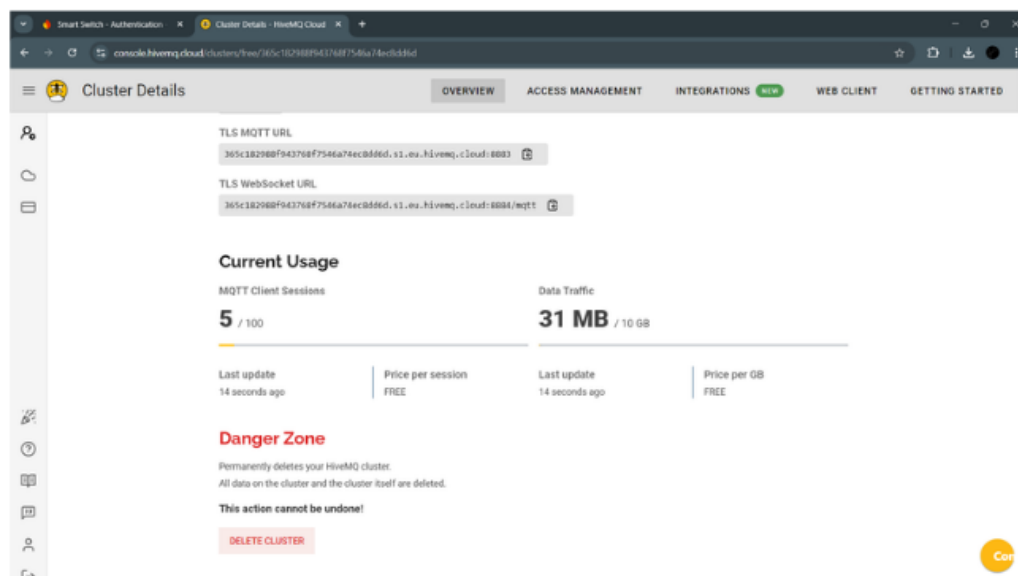
Gambar di atas menjelaskan arsitektur komunikasi yang digunakan dalam sistem ini. ESP32, sebagai modul mikrokontroler utama, bertugas untuk mengumpulkan data dari perangkat seperti sensor arus dan tegangan, serta mengirimkan data tersebut ke HiveMQ menggunakan protokol MQTT. HiveMQ bertindak sebagai middleware yang mengatur pengiriman pesan dan umpan balik antara perangkat ESP32 dan aplikasi Android.

Dari aplikasi Android, pengguna dapat mengirim perintah (publish message) seperti menyalakan atau mematikan perangkat. Perintah tersebut diteruskan ke HiveMQ dan kemudian diterima oleh ESP32. Sebagai respon, ESP32 mengirimkan data umpan balik (feedback message) ke HiveMQ, yang selanjutnya dikirim kembali ke aplikasi Android untuk memberikan informasi status perangkat. Selain itu, Firebase digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data perangkat secara real-time, seperti status perangkat, data tegangan, dan arus. Firebase juga memungkinkan aplikasi untuk mengakses data tersebut kapan saja, memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi.



Gambar 4.14 cluster pada HiveMQ

Selama pengujian dalam satu bulan terakhir, penggunaan data yang tercatat pada HiveMQ hanya mencapai 31 MB, menunjukkan efisiensi data yang sangat baik. Cluster yang digunakan di HiveMQ dirancang untuk mendukung pengiriman pesan secara cepat dan andal, dengan latensi rendah yang sangat penting dalam aplikasi real-time seperti ini.



Gambar 4.15 Penggunaan data pada device selama 1 bulan

4.3.2 Mechanical Engineer

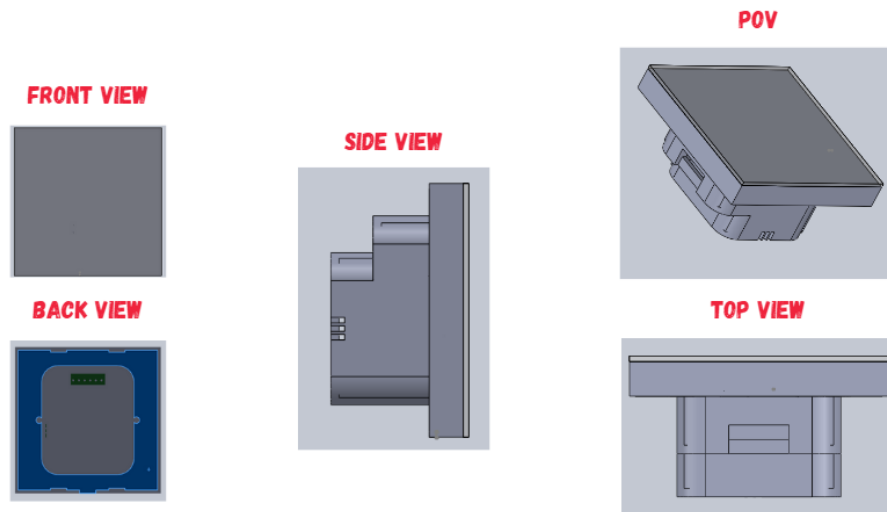
Pada tahap ini, proses pengembangan difokuskan pada pembuatan enclosure sebagai wadah untuk perangkat Smart Switch. Enclosure dirancang dengan mempertimbangkan ukuran standar saklar internasional agar kompatibel dengan berbagai jenis instalasi listrik yang umum digunakan.

Desain enclosure memperhatikan beberapa aspek utama, seperti dimensi yang sesuai untuk memuat seluruh komponen perangkat, termasuk PCB power, PCB controller, sensor, dan konektor. Selain itu,

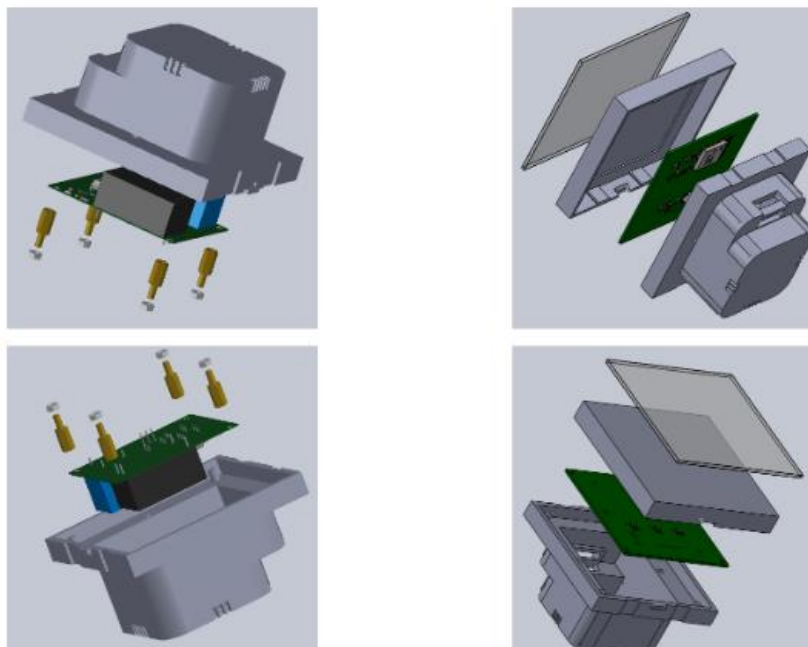
desain juga dirancang agar mendukung sirkulasi udara untuk mencegah panas berlebih serta memastikan kemudahan dalam proses pemasangan dan penggantian komponen jika diperlukan.

Bahan yang digunakan untuk enclosure dipilih berdasarkan ketahanan terhadap panas dan isolasi listrik, sehingga aman digunakan dalam sistem yang menangani arus AC. Desainnya dibuat menggunakan software SolidWorks, dengan simulasi mekanik untuk memastikan bahwa enclosure dapat melindungi perangkat dengan baik dari faktor lingkungan seperti debu dan kelembapan.

Berikut adalah tampilan desain enclosure yang menunjukkan integrasi komponen internal dan tata letak perangkat di dalamnya.



Gambar 4.16 Enclosure Smart Switch



Gambar 4.17 Explode view enclosure

4.4 Pembahasan

Berikut adalah hasil analisis kerja praktik terkait pengembangan *Smart Control Devices* untuk PT Len Industri (Persero):

4.4.1 Pencapaian Tujuan

Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat Smart Control Devices berbasis IoT yang mampu mengintegrasikan fungsi realtime control, scheduling, timer, serta monitoring tegangan dan arus listrik. Tujuan utama ini sebagian besar berhasil dicapai melalui pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, firmware, dan enclosure yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada sisi perangkat keras, desain PCB Power dan PCB Controller berhasil dirancang dan diproduksi menggunakan Altium Designer. Desain ini memastikan integrasi komponen seperti sensor arus ACS712, sensor tegangan ZMPT101B, touch sensor TTP223, dan modul ESP32 dapat berjalan dengan baik. Di sisi mekanik, enclosure yang dirancang menggunakan SolidWorks berhasil dibuat dengan ukuran yang kompatibel dengan standar saklar internasional.

Pada sisi perangkat lunak, aplikasi berbasis Android berhasil dikembangkan menggunakan Android Studio dengan integrasi Firebase sebagai database dan HiveMQ sebagai platform komunikasi MQTT. Fitur utama aplikasi seperti login, kontrol perangkat, timer, dan monitoring berhasil diterapkan dan diuji dengan baik. Firmware perangkat juga dirancang menggunakan Arduino IDE, yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan perangkat melalui protokol MQTT. Secara keseluruhan, perangkat Smart Control Devices menunjukkan performa yang stabil dan memenuhi kebutuhan operasional PT Len Industri (Persero).

4.4.2 Hambatan atau Kendala

Selama proses kerja praktik, beberapa kendala teknis dan non-teknis dihadapi. Pada tahap pengembangan perangkat keras, penulis dan tim menghadapi tantangan dalam memastikan kompatibilitas antar komponen, terutama pada integrasi sensor tegangan dan arus dengan modul ESP32. Masalah ini berhasil diatasi dengan menambahkan optoisolator untuk memisahkan rangkaian daya tinggi dan kontrol.

Pada tahap pengembangan firmware, penyesuaian komunikasi MQTT dengan perangkat juga menjadi tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas data real-time yang dikirimkan melalui protokol. Selain itu, integrasi data dari perangkat ke aplikasi melalui Firebase memerlukan optimisasi untuk memastikan sinkronisasi data yang cepat dan akurat.

Dari sisi non-teknis, koordinasi antar anggota tim juga menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa setiap bagian proyek—perangkat keras, perangkat lunak, firmware, dan mekanik—dapat berjalan selaras. Komunikasi intensif diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman dan kebutuhan teknis di antara tim.

4.4.3 Analisis Performa dan Kualitas

Dari segi performa, perangkat Smart Control Devices menunjukkan kinerja yang memuaskan. Penggunaan protokol MQTT melalui HiveMQ memungkinkan komunikasi data yang efisien antara perangkat dan aplikasi, dengan konsumsi data hanya sekitar 31 MB dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki efisiensi data yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan IoT modern.

Desain PCB dan enclosure juga memenuhi standar kualitas yang diinginkan, dengan tata letak komponen yang optimal untuk mendukung kestabilan sistem. Di sisi perangkat lunak, aplikasi yang dikembangkan memiliki antarmuka yang user-friendly dan berfungsi dengan baik untuk mengontrol perangkat, memantau tegangan dan arus, serta mengelola jadwal operasional perangkat.

Namun, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi waktu kerja dan penyempurnaan dokumentasi proyek. Beberapa revisi memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan karena kendala teknis yang tidak terduga.

4.4.4 Pembelajaran yang Diperoleh

Melalui pelaksanaan Kerja Praktik ini, penulis memperoleh pembelajaran yang signifikan baik dalam aspek teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, penulis mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang desain dan pengembangan perangkat IoT, termasuk penggunaan alat seperti Altium Designer, SolidWorks, dan Android Studio. Pengalaman ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak melalui protokol komunikasi MQTT.

Dari sisi non-teknis, penulis belajar pentingnya kerja sama tim dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan proyek multidisiplin. Tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan memberikan wawasan tentang pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan atau kendala teknis yang muncul. Pembelajaran ini menjadi modal berharga bagi penulis untuk mengembangkan karier di bidang teknologi dan rekayasa IoT.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Len Industri telah memberikan penulis pengalaman berharga dalam mengembangkan Smart Control Devices berbasis IoT yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan perangkat listrik secara real-time. Selama kegiatan ini, penulis tidak hanya berhasil mengaplikasikan pengetahuan teoritis pada pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, firmware, dan desain mekanik, tetapi juga memperoleh wawasan mendalam mengenai integrasi teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui proses ini, perangkat keras seperti PCB Power dan PCB Controller berhasil dirancang untuk mendukung pengukuran tegangan dan arus listrik, serta kontrol perangkat menggunakan protokol MQTT. Perangkat lunak berbasis Android yang dikembangkan juga telah diuji dengan fitur-fitur utama seperti login, kontrol perangkat, pengaturan timer, dan monitoring parameter listrik. Firmware perangkat dirancang menggunakan Arduino IDE dengan integrasi HiveMQ dan Firebase, memungkinkan komunikasi data yang efisien dengan konsumsi data rendah.

Tantangan yang dihadapi, seperti memastikan kompatibilitas komponen, stabilitas komunikasi data real-time, serta koordinasi tim multidisiplin, memberikan pengalaman berharga dalam pemecahan masalah, manajemen proyek, dan kerja tim. Pengalaman ini memperkaya wawasan penulis mengenai bagaimana teknologi IoT dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi cerdas dan efisien dalam pengelolaan energi.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar perangkat Smart Control Devices ini terus dioptimalkan dalam hal efisiensi komunikasi dan skalabilitas sistem. Peningkatan dapat dilakukan pada integrasi aplikasi dengan fitur-fitur tambahan seperti analisis data historis, notifikasi berbasis kondisi, dan pengelolaan energi yang lebih mendetail.

Selain itu, pengembangan enclosure yang lebih modular dapat menjadi nilai tambah, memungkinkan pemasangan perangkat pada berbagai jenis saklar tanpa memerlukan modifikasi besar. Dari sisi firmware, pengujian lebih lanjut terhadap stabilitas komunikasi MQTT dengan berbagai jenis router dan kondisi jaringan akan memastikan perangkat tetap andal dalam berbagai situasi. Dengan implementasi dan pengembangan yang berkelanjutan, perangkat ini dapat menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan perangkat listrik yang lebih efisien dan cerdas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abougamea, A. K. E., & Lim, S. C. (2023). Smart power switch using internet of things. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 29(3), 1809–1816. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v29.i3.pp1809-1816>
- Bagde, S., Ambade, P., Batho, M., Duragkar, P., Dahikar, P., & Ikhar, A. (2021). Internet of Things (IOT) Based Smart Switch. *Journal of ISMAC*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.36548/jismac.2021.2.007>
- Figma. (2024). *Figma: The Collaborative Interface Design Tool*. 2024. <https://www.figma.com/about/>
- Han, A., Zaderej, V., & Fitzpatrick, R. (2021). Application Specific Electronics Package - Electronics Manufacturing Technology of the Future. *2021 14th International Congress: Molded Interconnect Devices, MID 2021 - Proceedings, Mid*, 4–9. <https://doi.org/10.1109/MID50463.2021.9361621>
- Pan, J., & McElhannon, J. (2018). Future Edge Cloud and Edge Computing for Internet of Things Applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(1), 439–449. <https://doi.org/10.1109/IIOT.2017.2767608>
- Pokhrel, S. (2024). Smart Energy Meter Monitoring System Based on IoT. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- PT LEN Industri (Persero). (2023). *PT LEN Industri Persero*. 2022. <https://www.len.co.id/len/>
- Sung, W. T., Isa, I. G. T., & Hsiao, S. J. (2023). An IoT-Based Aquaculture Monitoring System Using Firebase. *Computers, Materials and Continua*, 76(2), 2180–2200. <https://doi.org/10.32604/cmc.2023.041022>
- Toschi, G. M., Campos, L. B., & Cugnasca, C. E. (2017). Home automation networks: A survey. *Computer Standards and Interfaces*, 50, 42–54. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.08.008>
- Yastrebova, A., Kirichek, R., Koucheryavy, Y., Borodin, A., & Koucheryavy, A. (2018). Future Networks 2030: Architecture Requirements. *International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, 2018-November*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICUMT.2018.8631208>

LAMPIRAN

5.1 Lampiran Foto-foto kegiatan di PT Len Industri



Gambar 5.1 On Boarding PT Len Industri



Gambar 5.2 Kantin PT Len Industri



Gambar 5.3 Gedung PT Len



Gambar 5.4 Didalam ruangan